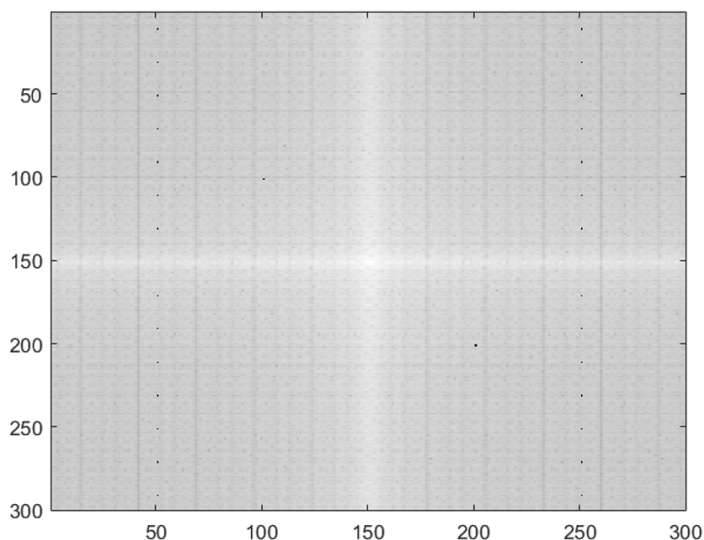
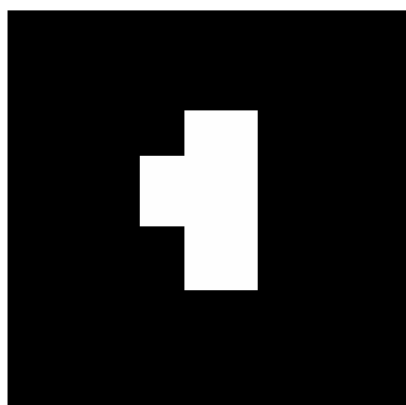


Atividade 02

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

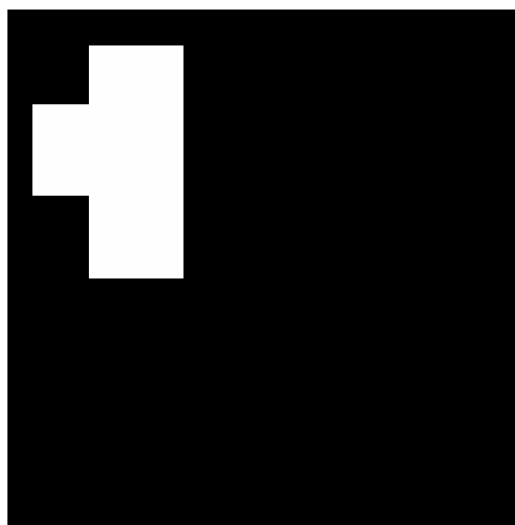
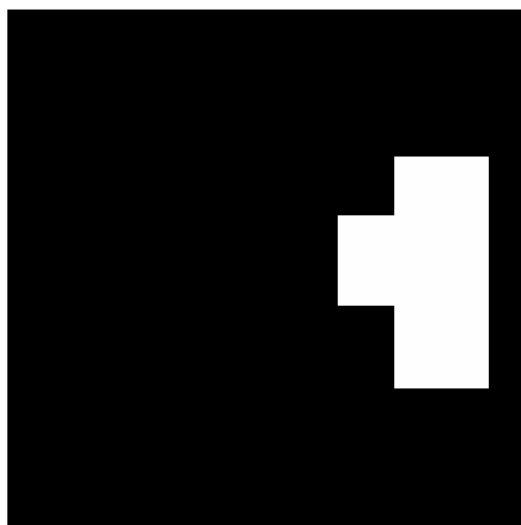
Questão 01

A imagem da esquerda tem a magnitude da sua transformada de Fourier apresentada à direita:



Como deve ser a mesma figura da magnitude da transformada de Fourier para as imagens abaixo? Considere que a única mudança, em relação à imagem apresentada acima e à esquerda, é o deslocamento do bloco branco. Justifique sua resposta.

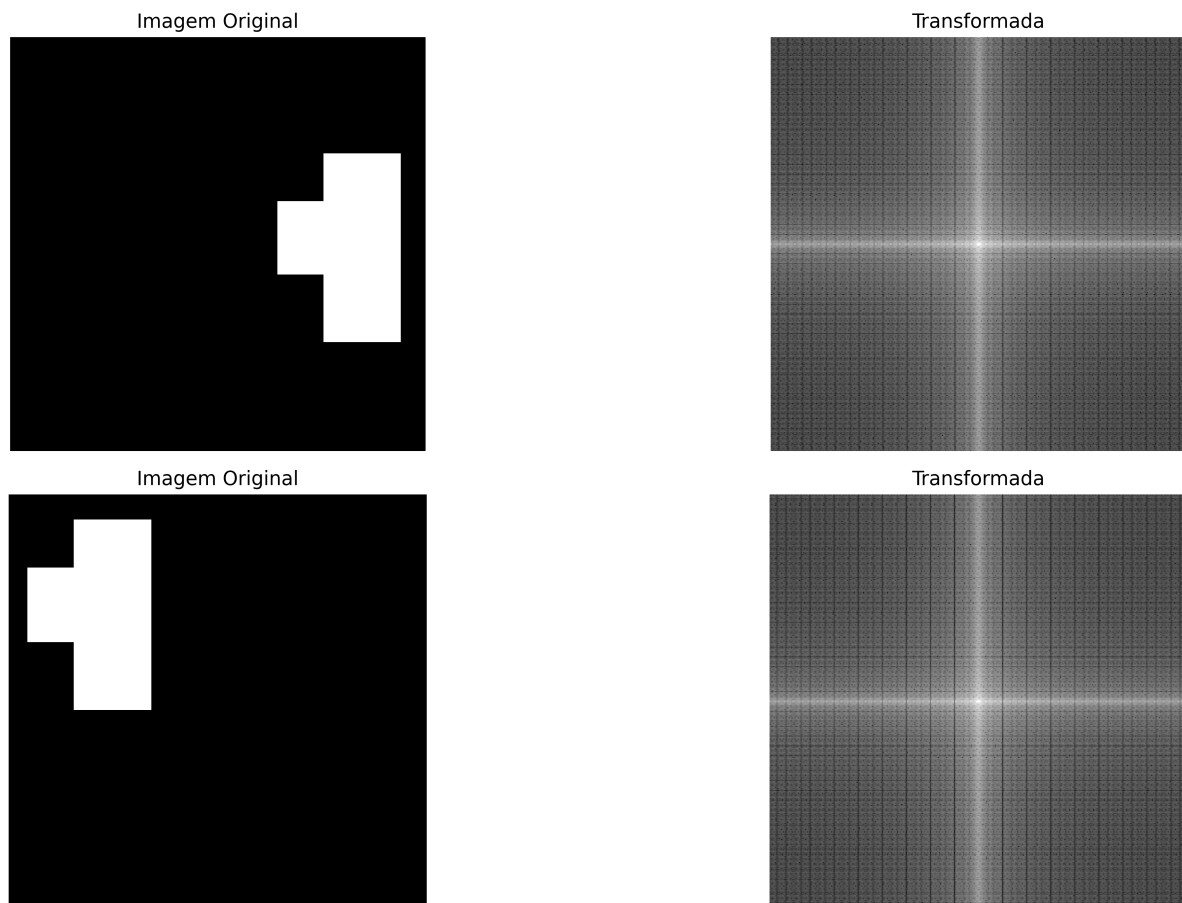
Obs: Você não tem a imagem original para calcular a transformada. Apenas especule sobre o resultado esperado.



R.:

A Transformada de Fourier tem como foco principal analisar a distribuição das frequências da imagem e não elementos dispostos no espaço da imagem, ou seja, a posição de qualquer conteúdo na imagem caso seja alterado, de forma igual a não alterar a frequência presente na imagem, espera-se que o resultado da transformada de Fourier permaneça igual. Logo, a transformada de Fourier independe da localização dos pixels sobre a imagem, caso não exista variação de intensidade entre as imagens.

Na imagem abaixo, podemos ilustrar o que foi dito sobre o efeito da transformada de Fourier:

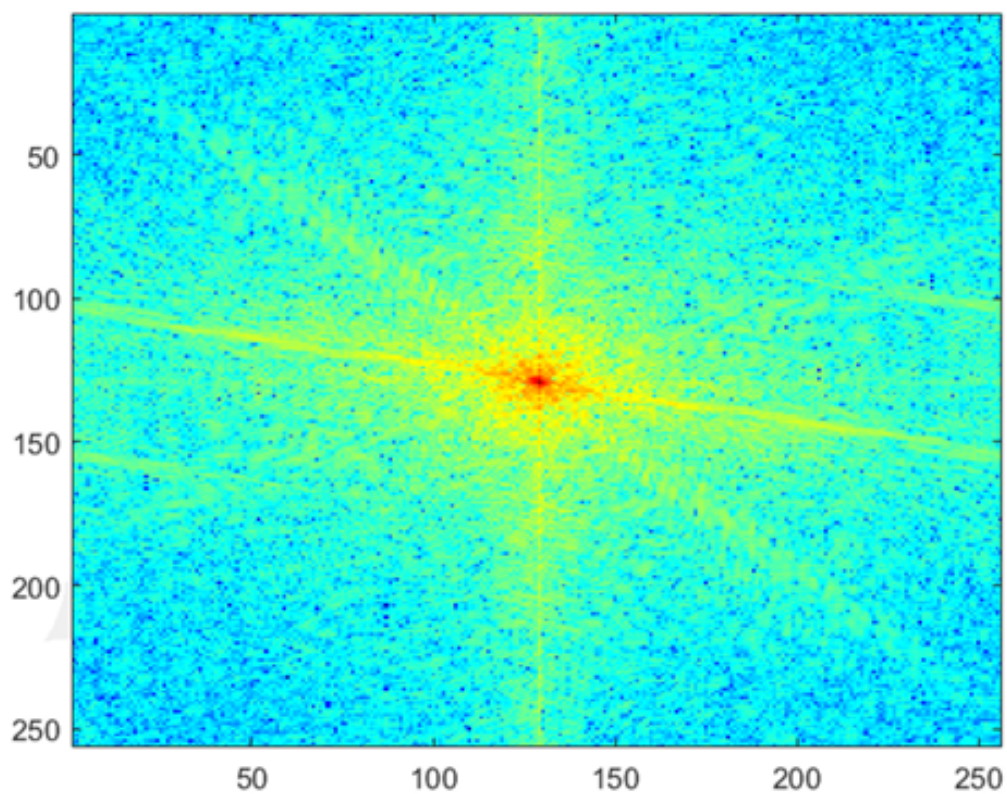


Questão 02

Vimos, nos slides 16 e 17 da aula de filtragem, que o embaçamento de uma imagem provoca grandes mudanças na magnitude da transformada de Fourier dessa imagem. Considere a imagem abaixo:



Essa imagem gera a magnitude da transformada de Fourier a seguir:



Em comparação com a imagem da direita do slide 17, da aula de filtragem, vemos que o borramento parcial no canto inferior da direita, apesar de bastante forte, não está tão nítido na transformada.

Sugira uma estratégia para detectar que houve esse distúrbio em alguma parte (bem definida) da imagem.

R.:

Uma possível estratégia para detectar esse tipo de anomalia localizada, como o borrramento em regiões específicas, pode ser segmentar a imagem em regiões menores, em especial no exemplo da questão, em quatro quadrantes, aí então aplicar a transformada de Fourier em cada quadrante. A ideia é que, ao analisar o espectro individualmente para cada quadrante, será possível comparar as distribuições entre as regiões. O quadrante afetado pelo desfoque apresentará uma característica diferente das outras, evidenciando o borramento.

Na imagem abaixo, da para ntoar a aplicação dessa solução de separação de quadrantes:

Imagem Original

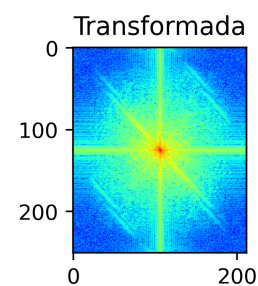


Imagem Original

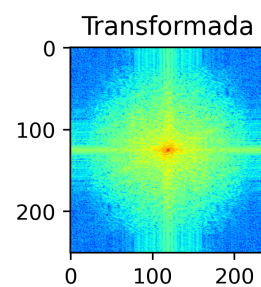


Imagem Original

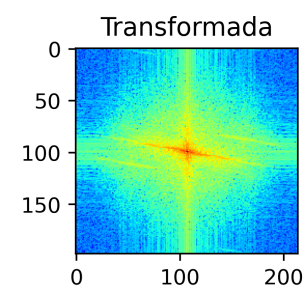
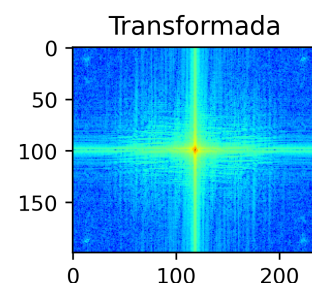


Imagem Original



Questão 03

Considere o filtro passa baixa de Butterworth

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}}$$

Calcule a expressão que representa o filtro passa alta de Butterworth, a partir desse filtro passa baixa. Dicas: Observe o que foi comentado no slide 57 da aula de filtragem. Lá, é para um filtro Gaussiano, mas o raciocínio é o mesmo. O resultado final a ser calculado está no slide 65; esse é o resultado a ser alcançado. Você deve calcular como chegar nele.

R.:

Sabendo que o filtro passa-alta nada mais é que o complementar do filtro passa baixa, temos então que:

$$H_{FPA}(u, v) = 1 - H_{FPB}(u, v)$$

Logo, substituindo a equação do filtro passa baixa de Butterworth, temos que:

$$H_{FPA}(u, v) = 1 - \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}} = \frac{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n} - 1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}} = \frac{\left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n}}$$

Então, sabendo que

$$\left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2 \cdot n} \cdot \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{-2 \cdot n} = 1$$

logo:

$$H_{FPA}(u, v) = \frac{\left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{2 \cdot n}}{\left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{2 \cdot n} \left[1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{-2 \cdot n} \right]} = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0} \right)^{-2 \cdot n}}$$

Como

$$\left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{-2 \cdot n} = \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2 \cdot n}$$

Então temos:

$$H_{FPA}(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{-2 \cdot n}} = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2 \cdot n}}$$

$$\therefore H_{FPA}(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)} \right]^{2 \cdot n}} \square$$

Questão 04

A convolução discreta é uma operação comutativa. Ou seja:

$f * h = h * f$, onde $*$ é a operação de convolução.

Comprove isso fazendo a convolução discreta dos dois filtros abaixo. Analise sua resposta.

$(1/9) * f$:

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

h :

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Ou seja, você deve calcular (e apresentar todos os cálculos) da convolução discreta das duas matrizes acima, operadas em ordens inversas: $f * h$ e $h * f$.

R.:

Para realizarmos a rotação de uma matriz

1. Para $f * h$:

Primeiramente, vamos espelhar a segunda matriz, sendo ela **h**, teremos o seguinte processo:

1x1 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr></table>	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1x2 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	0	-1	1	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1x3 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	0	-1	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1x4 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	0	-1	1/9	1*1/9	0*1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1x5 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	0	-1	1/9	1/9	1*1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	CV^T = <table><tr><td>1x1</td><td>1x2</td><td>1x3</td><td>1x4</td><td>1x5</td></tr><tr><td>2x1</td><td>2x2</td><td>2x3</td><td>2x4</td><td>2x5</td></tr><tr><td>3x1</td><td>3x2</td><td>3x3</td><td>3x4</td><td>3x5</td></tr><tr><td>4x1</td><td>4x2</td><td>4x3</td><td>4x4</td><td>4x5</td></tr><tr><td>5x1</td><td>5x2</td><td>5x3</td><td>5x4</td><td>5x5</td></tr></table>	1x1	1x2	1x3	1x4	1x5	2x1	2x2	2x3	2x4	2x5	3x1	3x2	3x3	3x4	3x5	4x1	4x2	4x3	4x4	4x5	5x1	5x2	5x3	5x4	5x5
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1x1	1x2	1x3	1x4	1x5																																																																																															
2x1	2x2	2x3	2x4	2x5																																																																																															
3x1	3x2	3x3	3x4	3x5																																																																																															
4x1	4x2	4x3	4x4	4x5																																																																																															
5x1	5x2	5x3	5x4	5x5																																																																																															
2x1 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	-1*1/9	1/9	1	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	2x2 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	0*1/9	-1*1/9	1	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	2x3 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	2x4 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1*1/9	0*1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	1/9	1/9	1/9	2x5 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1*1/9	1/9	1/9	1*1/9	1/9	1/9	1/9	CV^T = <table><tr><td>-0.11</td><td>-0.11</td><td>0</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr><tr><td>-0.22</td><td>-0.22</td><td>0</td><td>0.22</td><td>0.22</td></tr><tr><td>-0.33</td><td>-0.33</td><td>0</td><td>0.33</td><td>0.33</td></tr><tr><td>-0.22</td><td>-0.22</td><td>0</td><td>0.22</td><td>0.22</td></tr><tr><td>-0.11</td><td>-0.11</td><td>0</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr></table>	-0.11	-0.11	0	0.11	0.11	-0.22	-0.22	0	0.22	0.22	-0.33	-0.33	0	0.33	0.33	-0.22	-0.22	0	0.22	0.22	-0.11	-0.11	0	0.11	0.11									
1	0	-1																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
-0.11	-0.11	0	0.11	0.11																																																																																															
-0.22	-0.22	0	0.22	0.22																																																																																															
-0.33	-0.33	0	0.33	0.33																																																																																															
-0.22	-0.22	0	0.22	0.22																																																																																															
-0.11	-0.11	0	0.11	0.11																																																																																															
3x1 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	-1*1/9	1/9	1	-1*1/9	1/9	1	-1*1/9	1/9	3x2 <table><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0*1/9	-1*1/9	1	0*1/9	-1*1/9	1	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	3x3 <table><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0*1/9	-1*1/9	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	3x4 <table><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0*1/9	-1*1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	1/9	1/9	1/9	3x5 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1*1/9	1/9	1/9	1*1/9	1/9	1/9	1/9																																			
1	0	-1																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
4x1 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	-1*1/9	1/9	1	-1*1/9	1/9	1	-1*1/9	1/9	4x2 <table><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0*1/9	-1*1/9	1	0*1/9	-1*1/9	1	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	4x3 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1/9	1/9	1/9	4x4 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	1/9	1/9	1/9	4x5 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1*1/9	1/9	1/9	1*1/9	1/9	1/9	1/9																										
1	0	-1																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
5x1 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>-1*1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1	0	-1	1	-1*1/9	1/9	1	-1*1/9	1/9	1	-1*1/9	1/9	5x2 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr></table>	1	0	-1	1	0*1/9	-1*1/9	1	0	-1	1	0	-1	5x3 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	-1*1/9	1	0	-1	5x4 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1/9	1/9	1*1/9	0*1/9	1	0	-1	1	0	-1	5x5 <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr></table>	1	0	-1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1*1/9	1	0	-1																										
1	0	-1																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	-1*1/9	1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1*1/9	0*1/9	-1*1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1*1/9	0*1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1/9																																																																																																	
1/9	1/9	1*1/9																																																																																																	
1	0	-1																																																																																																	

2. Para $h * f$:

Primeiramente, vamos espelhar a segunda matriz, sendo ela **f**, teremos o seguinte processo:

1x1 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1x2 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1*1/9</td><td>0*(1/9)</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1*1/9	0*(1/9)	-1	0	1	-1	0	1	1x3 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1*1/9</td><td>0*(1/9)</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	-1*1/9	0*(1/9)	1*1/9	-1	0	1	-1	0	1	1x4 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0*1/9</td><td>1*1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	-1	0*1/9	1*1/9	-1	0	1	-1	0	1	1x5 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	CV^T = <table><tr><td>1x1</td><td>1x2</td><td>1x3</td><td>1x4</td><td>1x5</td></tr><tr><td>2x1</td><td>2x2</td><td>2x3</td><td>2x4</td><td>2x5</td></tr><tr><td>3x1</td><td>3x2</td><td>3x3</td><td>3x4</td><td>3x5</td></tr><tr><td>4x1</td><td>4x2</td><td>4x3</td><td>4x4</td><td>4x5</td></tr><tr><td>5x1</td><td>5x2</td><td>5x3</td><td>5x4</td><td>5x5</td></tr></table>	1x1	1x2	1x3	1x4	1x5	2x1	2x2	2x3	2x4	2x5	3x1	3x2	3x3	3x4	3x5	4x1	4x2	4x3	4x4	4x5	5x1	5x2	5x3	5x4	5x5						
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1*1/9	0*(1/9)																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1*1/9	0*(1/9)	1*1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0*1/9	1*1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1x1	1x2	1x3	1x4	1x5																																																																																																					
2x1	2x2	2x3	2x4	2x5																																																																																																					
3x1	3x2	3x3	3x4	3x5																																																																																																					
4x1	4x2	4x3	4x4	4x5																																																																																																					
5x1	5x2	5x3	5x4	5x5																																																																																																					
2x1 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	-1*1/9	1/9	1/9	-1*1/9	-1	0	1	-1	0	1	2x2 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>0*(1/9)</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>0*(1/9)</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	0*(1/9)	1/9	1/9	0*(1/9)	-1	0	1	-1	0	1	2x3 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1*1/9</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1*1/9</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	-1*1/9	0*(1/9)	1*(1/9)	-1*1/9	0*(1/9)	1*(1/9)	-1	0	1	-1	0	1	2x4 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0*1/9</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1</td><td>0*1/9</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	-1	0*1/9	1*(1/9)	-1	0*1/9	1*(1/9)	-1	0	1	-1	0	1	2x5 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	1/9	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	CV^T = <table><tr><td>-0.11</td><td>-0.11</td><td>0</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr><tr><td>-0.22</td><td>-0.22</td><td>0</td><td>0.22</td><td>0.22</td></tr><tr><td>-0.33</td><td>-0.33</td><td>0</td><td>0.33</td><td>0.33</td></tr><tr><td>-0.22</td><td>-0.22</td><td>0</td><td>0.22</td><td>0.22</td></tr><tr><td>-0.11</td><td>-0.11</td><td>0</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr></table>	-0.11	-0.11	0	0.11	0.11	-0.22	-0.22	0	0.22	0.22	-0.33	-0.33	0	0.33	0.33	-0.22	-0.22	0	0.22	0.22	-0.11	-0.11	0	0.11	0.11
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	-1*1/9																																																																																																							
1/9	1/9	-1*1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	0*(1/9)																																																																																																							
1/9	1/9	0*(1/9)																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1*1/9	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
-1*1/9	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0*1/9	1*(1/9)																																																																																																							
-1	0*1/9	1*(1/9)																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-0.11	-0.11	0	0.11	0.11																																																																																																					
-0.22	-0.22	0	0.22	0.22																																																																																																					
-0.33	-0.33	0	0.33	0.33																																																																																																					
-0.22	-0.22	0	0.22	0.22																																																																																																					
-0.11	-0.11	0	0.11	0.11																																																																																																					
3x1 <table><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>-1*1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	1/9	-1*1/9	1/9	1/9	-1*1/9	1/9	1/9	-1*1/9	-1	0	1	-1	0	1	3x2 <table><tr><td>1/9</td><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td></tr><tr><td>1/9</td><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td></tr><tr><td>1/9</td><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1/9	-1*(1/9)	0*(1/9)	1/9	-1*(1/9)	0*(1/9)	1/9	-1*(1/9)	0*(1/9)	-1	0	1	-1	0	1	3x3 <table><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)	-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)	-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)	-1	0	1	-1	0	1	3x4 <table><tr><td>-1*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9	-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9	-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9	-1	0	1	-1	0	1	3x5 <table><tr><td>-1*(1/9)</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	-1*(1/9)	1/9	1/9	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1																										
1/9	1/9	-1*1/9																																																																																																							
1/9	1/9	-1*1/9																																																																																																							
1/9	1/9	-1*1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	-1*(1/9)	0*(1/9)																																																																																																							
1/9	-1*(1/9)	0*(1/9)																																																																																																							
1/9	-1*(1/9)	0*(1/9)																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9																																																																																																							
-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9																																																																																																							
-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
4x1 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1*(1/9)</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1*(1/9)</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	1*(1/9)	0	1	1*(1/9)	0	1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	4x2 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1*(1/9)	0*(1/9)	1	-1*(1/9)	0*(1/9)	1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	4x3 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)	-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	4x4 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td><td>1/9</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9	-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	4x5 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9																										
-1	0	1																																																																																																							
1*(1/9)	0	1																																																																																																							
1*(1/9)	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9																																																																																																							
-1*(1/9)	1*(1/9)	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
5x1 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1*(1/9)</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1	0	1	1*(1/9)	0	1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	5x2 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1	0	1	-1*(1/9)	0*(1/9)	1	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	5x3 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1*(1/9)</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1	0	1	-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	5x4 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1	0	1	-1	0*(1/9)	1*(1/9)	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	5x5 <table><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>-1</td><td>0*(1/9)</td><td>1*(1/9)</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	-1	0	1	-1	0	1	-1	0*(1/9)	1*(1/9)	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9																										
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
1*(1/9)	0	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1*(1/9)	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0	1																																																																																																							
-1	0*(1/9)	1*(1/9)																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							
1/9	1/9	1/9																																																																																																							